Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · NÚMEROS CRÍTICOS CON PARÁMETRO

¿Para qué valores de k la función $f(x) = x^3 - 3kx$ no tiene números críticos?

A) $k \leq 0$

B) $k > 0$

C) $k < 0$

D) $k = 0$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva

$f'(x) = 3x^2 - 3k.$

2 Ecuación

$x^2 = k$ no tiene solución real si y solo si $k < 0$.

3 Concluye

Como f' existe siempre, no hay críticos exactamente cuando $k < 0$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con $k = 0$, $f'(x) = 3x^2$ se anula en $x = 0$: hay un número crítico.

B) Con $k > 0$ hay dos críticos, $x = \pm\sqrt{k}$.

D) Justo en ese caso sí hay un crítico.

Idea clave. Discutir según un parámetro es analizar cuándo la ecuación f' = 0 tiene solución.